

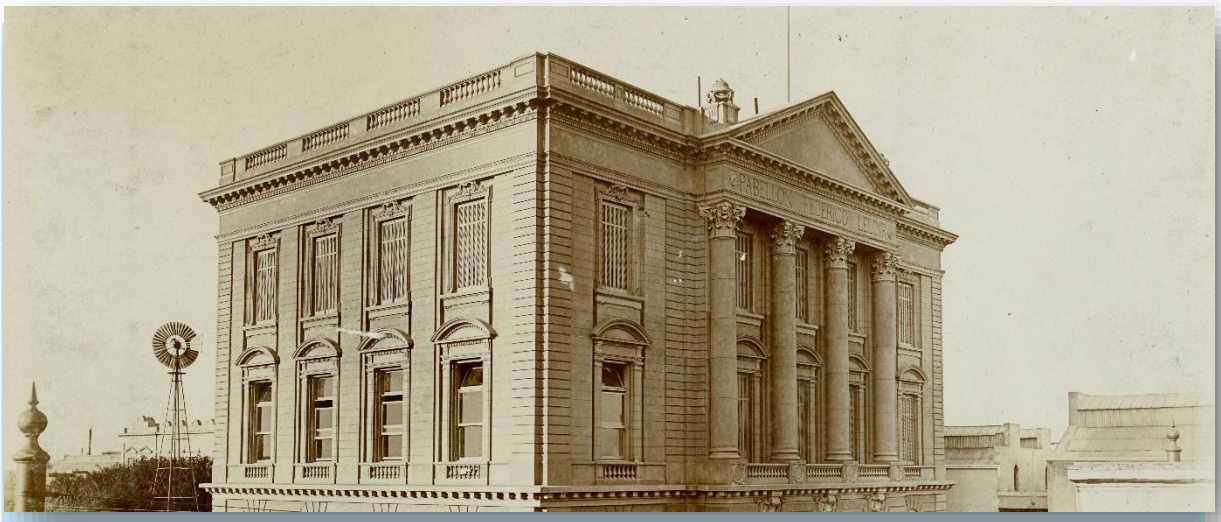
UTN

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Matemática



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL



CUADERNILLO

Lógica – Semana 2

ÍNDICE

– IMPLICANCIA Y DOBLE IMPLICANCIA Página 1

– NEACIONES CON CONECTORES Página 2

– FUNCIÓN PROPOSICIONAL Página 3

LÓGICA

IMPLICANCIA Y DOBLE IMPLICANCIA

Recíproca y contrarrecíproca

Recíproca: Si p y q son proposiciones, la implicación recíproca de p→q es q→p.

Contrarrecíproca: Si p y q son dos proposiciones, sus respectivas negaciones son ¬p y ¬q. La implicación contrarrecíproca de p→q es ¬q→(¬p).

Ejemplo:

1. "Mónica nació en Resistencia entonces es chaqueña". (V)
   - R: “Mónica es chaqueña entonces nació en Resistencia”. (F)
   - C: "Mónica no es chaqueña entonces no nació en Resistencia". (V)
2. "Si la pintura es roja entonces es amarilla". (F)
   - R: “Si la pintura es amarilla entonces es roja”. (F)
   - C: "Si la pintura no es amarilla entonces no es roja". (F)

El valor de verdad de una implicación no condiciona el de su recíproca. En cambio, sí coincide con el de su contrarrecíproca. Es decir:

Que una implicancia sea verdadera no garantiza que su recíproca también lo sea, ni viceversa; pueden tener valores de verdad totalmente independientes.

En cambio, una implicancia y su contrarrecíproca son a ambas verdaderas o ambas falsas.

Doble implicancia

La **doble implicancia** de p y q es una proposición que se denota como p ↔ q y se lee “p si y solo si q” o “p es necesario y suficiente para q”.

Ejemplo: “Bruno andará en bicicleta si y solo si sale el sol.”

Tabla de verdad:

p	q	p↔q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Si p y q son proposiciones arbitrarias tales que p↔q es una tautología, entonces decimos que las proposiciones p y q son equivalentes.

NEGACIONES

¿Cómo negar cada concetor?

Conector	Negación
$\sim p$	p
$p \vee q$	$\sim p \wedge \sim q$
$p \wedge q$	$\sim p \vee \sim q$
$p \rightarrow q$	$p \wedge \sim q$
$p \leftrightarrow q$	$(p \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim p)$

Ejemplos: p: “Carlos va a la fiesta” q: “Susana va a la fiesta”

1. ¬(¬p): “Carlos va a la fiesta”.

2. ¬(p∧q): “Carlos no va a la fiesta o Susana no va a la fiesta”.

3.¬(p∨q): “Carlos no va a la fiesta y Susana no va a la fiesta”.

4.¬(p→q): “Carlos va a la fiesta y Susana no va a la fiesta”.

5.¬(p↔q): “Carlos va a la fiesta y Susana no va, o Susana va a la fiesta y Carlos no va”.

FUNCIÓN PROPOSICIONAL

Función y dominio

La expresión “n es un entero impar” no constituye una proposición en sentido estricto. Ya que, al contener una variable cuyo valor es desconocido, no es posible determinar de antemano si la afirmación es verdadera o falsa, su valor de verdad depende directamente de la asignación de dicho valor.

En lógica, a este tipo de expresiones se les denomina función proposicional. Esta se convierte en una proposición únicamente cuando se le asigna un valor especifico a la variable, ejemplo: “3 es un entero impar”.

Sea P(x) una oración que incluye la variable x y sea D un conjunto. P se llama **función proposicional** si para cada x en D, P(x) es una proposición. D se lo llama **dominio de discurso** de P.

Ejemplo: Sea P(n): “n es un entero impar”.

- Si n=1, P(1): “1 es un entero impar”. (V)
- Si n=2, P(2): “2 es un entero impar”. (F)

Cuantificadores

También, una función proposicional se convierte en una proposición cuando se le antepone un cuantificador. Un cuantificador es una expresión que indica la cantidad de veces que se satisface una propiedad.

Existen dos:

Cuantificador universal

El cuantificador universal se utiliza para afirmar que todos los elementos de un conjunto cumplen con una determinada propiedad. Se nota con el símbolo ∀ y se lee “para todo” (o "para cada" o "cualquiera sea"). La proposición será verdadera si lo es en todos los casos.

Más símbolos: **∀x∈R** se lee “para todo x perteneciente a los reales”.

Los números reales abarcan a los enteros, los decimales exactos, los periódicos y los infinitos no periódicos, siendo en la práctica todos aquellos que utilizamos y conocemos habitualmente en la cotidianeidad.

Ejemplos:

1. **x+5=0 ∀x∈R**. Falsa. Solo se cumple si x=−5, pero basta tomar x=3 para mostrar que no se cumple.

2. **x+(−x)=0 ∀x∈R**. Verdadera, ya que se cumple en todos los casos (todo número real tiene opuesto).

Cuantificador existencial

El cuantificador existencial se usa para indicar que hay al menos un elemento en un conjunto que cumple una determinada propiedad. Se nota con el símbolo ∃ y se lee “existe” (o "existe al menos"). La proposición será verdadera si lo es en algún caso.

Más símbolos: **∃x∈R/** se lee “existe x perteneciente a los reales”.

Ejemplos:

1. **∃x∈R/ x+5=0**. Verdadera ya que existe x=−5 que la cumple.

2. **∃x∈R/ x+(−x)=0**. Verdadera, pues al cumplirse en todos los casos está garantizado que existe al menos un caso en que se cumple.

3. **∃x∈R/ 0.x=3**. Falsa ya que 0.x=0, y cero es distinto de tres.

Negación de cuantificadores

Negación del cuantificador universal

Negar que para todo x se cumple P(x) es equivalente a decir que existe un x en donde no se cumple P(x). En símbolos:

$$\neg(\forall x, P(x)) \Leftrightarrow \exists x/\neg P(x)$$

Ejemplo:

∀x∈R, x+5=0. La negación: ∃x∈R/x+5≠0

Negación del cuantificador existencial

Negar que existe un x que cumple P(x) es equivalente a decir para todo x no se cumple P(x). En símbolos:

$$\neg(\exists x/P(x)) \Leftrightarrow \forall x, \neg P(x)$$

Ejemplo:

∃x∈R/ 0.x=3 La negación: ∀x∈R, 0.x≠3